

Cours

Partie 1 : Le Soleil

Filière 1ère Enseignement Scientifique

proposé sur Tout pour CPGérer

rédigé par A. Cornet

Version de novembre 2026

Table des matières

1 Les éléments chimiques **3**

I Composition en éléments chimiques 3

I.1 Composition chimique de l'Univers 3

I.2 Composition chimique de la Terre 4

II Origine des éléments chimiques 4

III Radioactivité des éléments chimiques 5

III.1 Définition 5

III.2 Temps de demi-vie 5

III.3 Datation 6

1

Les éléments chimiques

I Composition en éléments chimiques

I.1 Composition chimique de l'Univers

Il existe 118 éléments chimiques dans l'Univers. Sur Terre, 94 éléments différents ont été observés à l'état naturel. Les 24 autres ont pu être synthétisés artificiellement. On note :

— Z le nombre de protons (égal au nombre d'électrons). Z est le numéro atomique.

— A le nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. Ce nombre est appelé nombre de masse.

L'écriture symbolique d'un atome X est : ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

Description	Symbole
L'atome d'oxygène le plus courant dans la nature contient 8 protons, 8 électrons et 8 neutrons.	
L'isotope naturel le plus stable de l'or contient 118 neutrons. On s'aidera du tableau périodique.	

Chaque élément est défini par un numéro atomique Z particulier, par contre le nombre de nucléons A peut varier pour un même Z. On appelle ceci des **isotopes**.

Exemple : Il existe l'hydrogène ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, le deutérium ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ et le tritium ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$.

L'élément le plus abondant dans l'Univers est l'hydrogène H. $75\ \%$ de la masse totale de l'Univers provient des atomes d'hydrogène. Les $25\ \%$ restants sont presque intégralement dus aux atomes d'hélium He. On retrouve cette composition dans le Soleil, l'une des nombreuses étoiles de l'Univers.

CONSIGNE 1 : Compléter le tableau suivant et tracer (à droite du tableau) le diagramme « camembert » de la composition de l'Univers.

Atome	Total	Hydrogène	Hélium	Autres
Pourcentage	100	75	24	1
Angle en °	360			

CONSIGNE 2 : A l'aide du document 1 page 14, expliquer comment les scientifiques ont su ce qu'il y avait dans l'Univers.

I.2 Composition chimique de la Terre

CONSIGNE 3 : A l'aide du document 3 p.15 du manuel, compléter le tableau suivant citant les 4 atomes les plus abondants sur Terre et dans les êtres vivants.

Terre				Être vivant			

II Origine des éléments chimiques

Cette partie sera complétée par l'activité 1.

CONSIGNE 4 : Faire une frise chronologique de l'histoire des atomes. Au cours de quel évènement ont été crée tel ou tel atome ?

CONSIGNE 5 : Par quel type de réaction ont été crée chaque atome et en donner une définition. Quelle est la réaction se produisant majoritairement dans le Soleil ?

Remarque : Des réactions de fission nucléaire sont possibles. Sous l'impact de particules légères, comme des neutrons, des noyaux lourds peuvent se scinder en noyaux plus légers, libérant de l'énergie.

Exemple : Réaction de fission de l'uranium 235 utilisé dans les centrales nucléaires.

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} = {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{énergie}$$

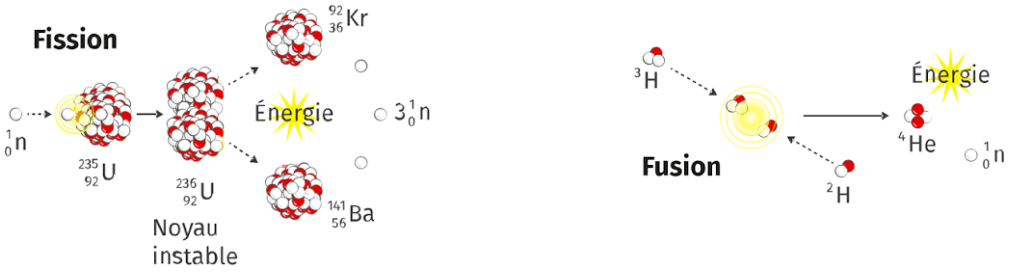


FIGURE 1.1 – Bilan fusion & fission nucléaire, *d'après lelivrescolaire.fr*

CONSIGNE 6 : Indiquer si les réactions suivantes sont des réactions de fusion ou de fission nucléaire. *Dans la dernière ligne, l'équation de réaction est à compléter.*

$^{239}_{94}Pu + {}^{1}_{0}n = {}^{134}_{54}Xe + {}^{103}_{40}Zr + 3\,{}^{1}_{0}n$	
${}^{3}_{1}H + {}^{2}_{1}H = {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$	
${}^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He = {}^{1}_{0}n +$	

III Radioactivité des éléments chimiques

III.1 Définition

La radioactivité est le phénomène physique par lequel des noyaux d'atomes instables se transforment spontanément en d'autres atomes en émettant de l'énergie et des particules de matière.

La désintégration d'un noyau radioactif est aléatoire, inéluctable, spontanée et indépendant de l'espèce chimique dans laquelle est inclus le noyau.

CONSIGNE 7 : Aller sur la page Lancés de dés, simulation de la décroissance radioactive et observer la décroissance. Que se passerait-il si faire un 5 ou un 6 correspondrait à une transformation ?

La radioactivité est un phénomène naturel présent au quotidien, c'est la dose qui peut être mortelle.

CONSIGNE 8 : Rechercher sur Internet les années des 4 prix Nobel concernant la radioactivité. Noter l'année, le/la/les lauréat.e.s et le thème du prix Nobel.

III.2 Temps de demi-vie

Définition : Le temps de demi-vie (parfois appelé période radioactive) correspond au temps $T_{1/2}$ au bout duquel la quantité initiale d'isotopes radioactifs N_0 a été divisée par 2 :

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \tag{1.1}$$

CONSIGNE 9 : Au bout du temps $nT_{1/2}$, donner la quantité d'atomes radioactifs restante.

Chaque noyau radioactif possède sa propre demi-vie, allant de quelques fractions de secondes (0,89 ms pour $^{294}_{118}Og$) à plusieurs milliards d'années (4,47 milliards d'années pour $^{238}_{92}U$).

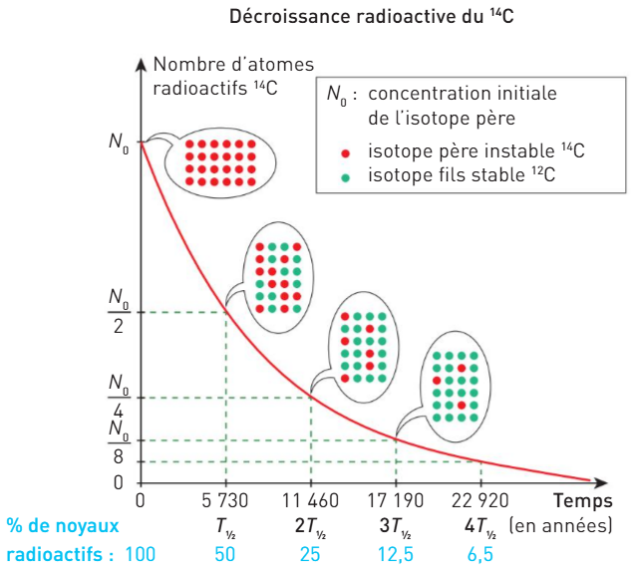


FIGURE 1.2 – Courbe de décroissance radioactive du carbone 14, *d'après document 4 page 17*

III.3 Datation

En connaissant la demi-vie, et donc l'allure de la courbe de décroissance radioactive d'un noyau radioactif, on peut dater les êtres vivants. La méthode la plus utilisée est la datation au carbone 14.

Cette partie sera complétée par l'activité 2.

CONSIGNE 10 : Expliquer pourquoi le taux de carbone 14 chez les êtres vivants en vie est constant et égal à celui de l'atmosphère. En déduire pourquoi le taux de carbone 14 diminue après la mort.

CONSIGNE 11 : Écrire une méthode en 3 étapes pour effectuer une datation au carbone 14 connaissant sa période radioactive et/ou sa courbe de décroissance radioactive.